

LAPORAN PERANCANGAN SMART DIGITAL PRODUCT

CHEFAI: SMART FOOD WASTE MANAGEMENT SYSTEM MENGUNAKAN COMPUTER VISION YOLOV8 DAN LLM UNTUK KLASIFIKASI BAHAN DAN GENERASI RESEP

Disusun Oleh :

Yusuf Ferdi Ryandi : 24782033

Akbar Dzikrullah : 24782035

Anisa Dwi Ramahdani : 24782037

Putu Radit Ardika : 24782049



Dosen :

Ir. Nurul Qomariyah, M.Kom.

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

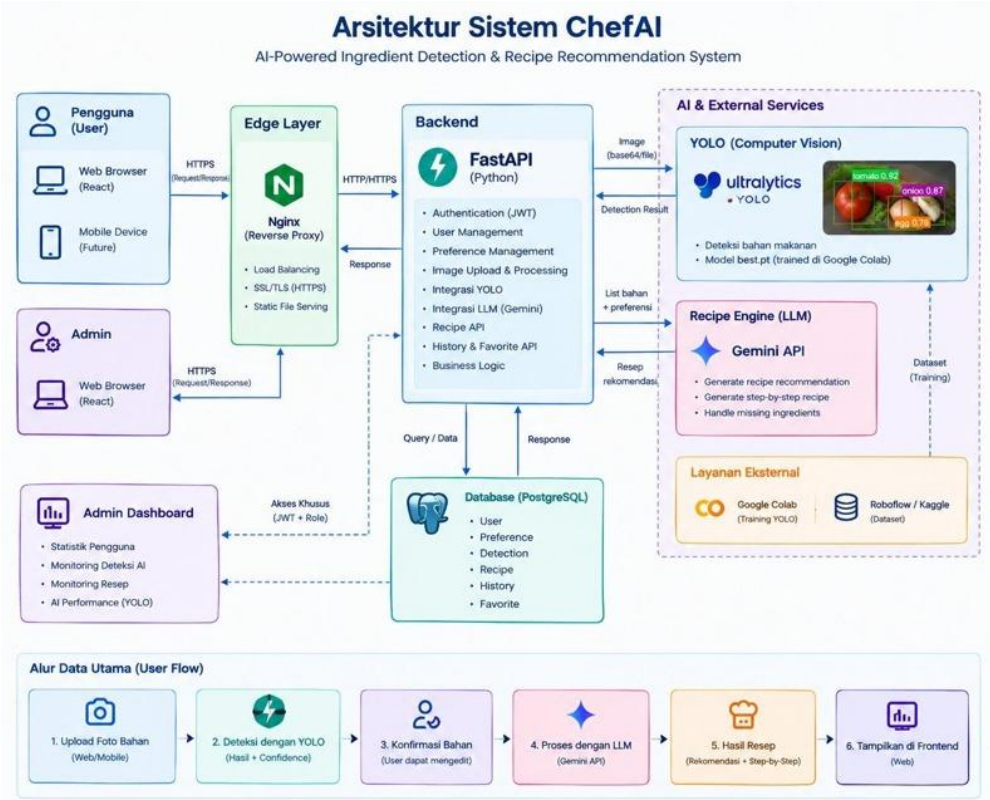
1. Ringkasan Eksekutif

Pengguna rumah tangga sering mengalami kesulitan menentukan masakan berdasarkan bahan yang tersedia di kulkas, sehingga bahan makanan berpotensi terbuang sia-sia (food waste) dan pencarian resep secara manual membutuhkan waktu serta belum tentu sesuai dengan alergi, preferensi, dan waktu memasak yang dimiliki. ChefAI merupakan aplikasi berbasis AI yang memadukan teknologi deteksi bahan makanan dari foto menggunakan YOLO dengan Recipe Engine berbasis LLM untuk menghasilkan rekomendasi resep secara otomatis sesuai dengan bahan, preferensi, dan batasan pengguna, serta dilengkapi dashboard admin untuk memantau performa sistem. ChefAI ditujukan bagi individu dan rumah tangga yang aktif memasak sendiri di rumah, khususnya mahasiswa atau anak kos dan pekerja yang membutuhkan solusi memasak secara cepat dan praktis, dengan admin atau tim pengembang sebagai pengguna sekunder

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

ChefAI menggunakan **centralized architecture**. Backend menjadi pusat koordinasi antara frontend, model YOLOv8, Recipe Engine berbasis LLM, basis data, penyimpanan foto, dan antrean proses. Frontend hanya berkomunikasi dengan backend melalui REST API sehingga tidak mengakses model AI, basis data, atau kredensial API LLM secara langsung. Pendekatan ini membantu menjaga keamanan, memudahkan pemeliharaan, dan memungkinkan setiap komponen dikembangkan secara terpisah.

Diagram Arsitektur



Alur utama dimulai ketika pengguna mengunggah foto bahan melalui frontend. Backend menyimpan foto pada *object storage* dan memasukkan pekerjaan deteksi ke Redis/Celery. Worker menjalankan YOLOv8, menyimpan hasilnya, kemudian meneruskan bahan yang telah dikonfirmasi pengguna ke Recipe Engine. LLM menghasilkan resep, lalu backend melakukan validasi aturan, menyimpan hasil ke PostgreSQL, dan mengirimkannya kembali ke frontend.

Spesifikasi Teknologi (*Tech Stack*)

Komponen	Teknologi/Fungsi
Perangkat Input	Kamera smartphone atau unggah foto dalam format JPEG/PNG
Backend dan API	FastAPI berbasis Python sebagai REST API; Nginx sebagai <i>reverse proxy</i> dan HTTPS

Computer Vision	YOLOv8 Ultralytics untuk mendeteksi objek bahan makanan
Dataset	Dataset bahan makanan berannotasi <i>bounding box</i> dan kelas dari Roboflow/Kaggle
Recipe Engine	Gemini atau OpenAI API untuk menghasilkan rekomendasi resep berdasarkan bahan dan preferensi pengguna
Frontend	React Web dengan komunikasi melalui REST API/Fetch
Basis Data	PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, preferensi, hasil deteksi, resep, riwayat, dan favorit
Penyimpanan Foto	S3, GCS, atau MinIO dengan kebijakan retensi terbatas
Proses Asinkron	Redis sebagai <i>message broker</i> dan Celery sebagai <i>background worker</i>
Kolaborasi dan Deployment	GitHub, server Linux, Nginx, dan HTTPS

FastAPI dipilih karena mendukung kinerja tinggi dan komunikasi asinkron. YOLOv8 digunakan karena mampu melakukan deteksi objek dengan cepat, sedangkan LLM dipilih karena dapat memahami konteks bahasa alami, preferensi diet, alergi, dan batasan waktu memasak. PostgreSQL sesuai untuk data ChefAI yang saling berhubungan secara relasional.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

ChefAI berfokus pada fitur yang menggunakan kecerdasan buatan dan pengolahan data. Fitur umum seperti login, registrasi, dan navigasi tidak dijelaskan secara khusus karena bukan nilai utama produk.

3.1 Deteksi Bahan Otomatis (*Ingredient Detection*)

Fungsi: Mengenali bahan makanan dari foto sehingga pengguna tidak perlu mengetikkan seluruh bahan secara manual.

Input data: Foto bahan makanan dari kamera atau galeri dalam format JPEG/PNG.

Output/aksi: YOLOv8 menghasilkan nama bahan, *confidence score*, dan *bounding box*. Hasil tersebut ditampilkan pada halaman konfirmasi. Pengguna dapat menambah, menghapus, atau memperbaiki bahan sebelum digunakan untuk membuat resep. Konfirmasi manual tetap diperlukan untuk mengurangi dampak kesalahan deteksi terhadap rekomendasi.

3.2 Rekomendasi Resep Adaptif (*Adaptive Recipe Recommendation*)

Fungsi: Menghasilkan beberapa pilihan resep berdasarkan bahan yang telah dikonfirmasi dan kondisi pengguna.

Input data: Daftar bahan, jenis diet, alergi, waktu memasak, tingkat kesulitan, jumlah porsi, dan jenis masakan. Preferensi diet serta alergi yang tersimpan pada profil dapat digunakan kembali dan disesuaikan untuk setiap sesi.

Output/aksi: Backend menyusun data bahan dan preferensi menjadi *payload* terstruktur untuk Recipe Engine. LLM menghasilkan resep yang memuat nama masakan, bahan, takaran, waktu, tingkat kesulitan, porsi, serta langkah memasak. Sistem juga memeriksa bahan yang berpotensi menjadi alergen sebagai lapisan pengaman tambahan. Pemeriksaan ini membantu mitigasi risiko, tetapi bukan jaminan bahwa resep sepenuhnya bebas alergen.

Resep yang dipilih ditampilkan pada halaman *Recipe Detail*. Pengguna dapat menyimpan resep ke favorit atau riwayat, lalu menggunakan *Guided Cooking*. Pada fitur ini setiap langkah memasak ditampilkan sebagai *checklist* dan progres diperbarui ketika langkah selesai.

3.3 Bahan Tambahan (*Missing Ingredients*)

Fungsi: Menunjukkan bahan yang belum tersedia tetapi dibutuhkan oleh resep.

Input data: Daftar bahan yang tersedia dan daftar bahan pada resep hasil LLM.

Output/aksi: Sistem membandingkan kedua daftar tersebut dan menampilkan bahan yang belum dimiliki pengguna. Contohnya, apabila resep memerlukan telur, tomat, bawang, dan keju, sementara pengguna hanya memiliki tiga bahan pertama, maka keju

ditampilkan sebagai bahan tambahan. Pengguna dapat melengkapinya atau memilih resep lain.

3.4 AI Monitoring pada Admin Dashboard

Fungsi: Membantu admin atau pengembang memantau kualitas model dan aktivitas ChefAI.

Input data: Log deteksi YOLOv8, *confidence score*, Precision, Recall, mAP, jumlah pemindaian, jumlah resep, pengguna aktif, dan umpan balik pengguna.

Output/aksi: Dashboard menampilkan statistik, grafik hasil deteksi, dan data yang perlu ditinjau. Informasi tersebut membantu menemukan kelas bahan yang sering memiliki *confidence score* rendah, kesalahan deteksi, atau masalah pada rekomendasi. Hasil pemantauan dapat menjadi dasar perbaikan prompt, perluasan dataset, atau *retraining*. *Retraining* tetap memerlukan analisis dan keputusan tim pengembang, bukan berjalan otomatis.

3.5 Ulasan dan Umpan Balik Resep (*Recipe Review & Feedback*)

Fungsi: Mengumpulkan penilaian pengguna terhadap relevansi dan kemudahan resep.

Input data: Rating 1–5 bintang dan komentar tentang kesesuaian bahan, kejelasan langkah, serta pengalaman memasak.

Output/aksi: Rating dan komentar disimpan pada basis data dan dapat ditampilkan pada halaman resep. Admin dapat melihat ringkasan umpan balik untuk mengevaluasi kualitas Recipe Engine. Data ini menjadi masukan pengembangan dan tidak langsung digunakan untuk melatih ulang LLM.

Kelima fitur tersebut membentuk satu rangkaian. Deteksi bahan menjadi input rekomendasi, rekomendasi dibandingkan dengan persediaan melalui Missing Ingredients, resep digunakan dalam Guided Cooking, lalu pengguna memberikan ulasan. Admin memanfaatkan data deteksi dan umpan balik untuk mengevaluasi sistem.

4. Alur Data dan Cara Kerja (System Workflow)

4.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data utama berasal dari foto bahan yang diambil atau diunggah pengguna melalui aplikasi. Sistem juga menggunakan data profil, seperti alergi, diet, dan bahan pokok

yang sering tersedia. Riwayat resep, favorit, serta ulasan digunakan sebagai konteks tambahan dan disimpan sesuai kebutuhan aplikasi.

4.2 Transmisi dan Komunikasi (*Transmission*)

Frontend mengirim foto ke backend melalui REST API berbasis HTTPS dengan format *multipart/form-data*. Backend menyimpan foto di *object storage*, mencatat referensinya, lalu memasukkan proses ke Redis dan Celery. Backend segera mengembalikan *job ID* sehingga pengguna tidak perlu menunggu koneksi sinkron. Frontend memeriksa status melalui *polling* REST API atau mekanisme push seperti WebSocket.

4.3 Pemrosesan (*Processing*)

1. **Deteksi bahan:** Worker mengambil foto dan menjalankan YOLOv8. Hasil dengan skor di bawah ambang batas disaring. Jika tidak ada bahan yang valid, proses berakhir dengan pesan kesalahan yang jelas.
2. **Konfirmasi pengguna:** Daftar hasil deteksi ditampilkan agar pengguna dapat memeriksa dan mengoreksi bahan.
3. **Generasi resep:** Bahan yang telah dikonfirmasi digabungkan dengan preferensi pengguna, kemudian dikirim ke LLM melalui Recipe Engine.
4. **Validasi:** Backend memeriksa format keluaran, daftar alergi, dan konsistensi data. Jika terjadi *timeout*, kesalahan API, atau keluaran tidak valid, sistem melakukan percobaan ulang terbatas atau memberikan status gagal.

4.4 Eksekusi dan Tampilan (*Action/Display*)

Hasil yang berhasil dikirim ke frontend berupa bahan terdeteksi, rekomendasi resep, bahan tambahan, informasi nutrisi jika tersedia, dan langkah memasak. Hasil ditampilkan pada halaman resep dan dapat dilanjutkan ke Guided Cooking. Proses gagal menghasilkan pesan kontekstual seperti “bahan tidak terdeteksi” atau “resep gagal dibuat, silakan coba lagi”, sehingga aplikasi tidak berhenti pada layar pemuatan. Setiap proses berhasil maupun gagal dicatat pada History. Rating disimpan pada tabel umpan balik. Foto asli disimpan dengan retensi terbatas, misalnya maksimal 30 hari, kemudian dihapus otomatis untuk mengurangi penyimpanan data pribadi.

5. Pengujian dan Limitasi (Testing & Limitations)

Metrik Pengujian

Pengujian dilakukan melalui pengujian komponen, integrasi, dan *User Acceptance Testing* (UAT). Metrik yang digunakan meliputi:

1. **Akurasi deteksi:** Precision, Recall, dan mAP pada data validasi serta data uji untuk mengukur kemampuan YOLOv8 dan kesalahan *false positive* atau *false negative*.
2. **Relevansi resep:** Pemeriksaan manual atau semiotomatis terhadap kesesuaian resep dengan bahan, diet, alergi, waktu, format, dan langkah memasak.
3. **Response time API:** Pengukuran waktu respons pada unggah foto, deteksi, dan generasi resep, termasuk waktu dari layanan LLM eksternal.
4. **Keberhasilan integrasi:** Pemeriksaan alur lengkap dari unggah foto, deteksi, konfirmasi, generasi resep, penyimpanan basis data, hingga tampilan frontend.
5. **UAT:** Penilaian apakah pengguna dapat memahami alur pemindaian, memilih resep, mengikuti panduan, dan memberi ulasan.

Limitasi Saat Ini:

ChefAI masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kemampuan YOLOv8 bergantung pada jumlah kelas dan kualitas dataset sehingga bahan yang belum dilatih mungkin tidak dikenali. Kedua, pencahayaan buruk, sudut foto, objek yang bertumpuk, dan kualitas kamera dapat menurunkan akurasi. Ketiga, keluaran LLM dapat berubah dalam format atau relevansi sehingga *prompt engineering* dan validasi tetap diperlukan.

Keempat, konfirmasi pengguna masih menjadi bagian penting karena sistem belum sepenuhnya otomatis. Kelima, Recipe Engine bergantung pada ketersediaan, batas penggunaan, kebijakan, dan biaya API Gemini atau OpenAI. Pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada perluasan dataset, peningkatan prompt, validasi keluaran yang lebih kuat, dan penambahan analitik otomatis pada dashboard admin.